项目一 N-Puzzle 问题求解　分工情况说明

组号：G07　　项目号：P01

成员：林子航　李行　周以撒　张文璟

一、分工原则

四个人按**技术模块**切分，一人负责一块完整内容，模块之间不交叉。每个模块包含"写代码 + 跑实验 + 出数据"的完整闭环，避免出现两个人改同一处、或者一个人只做一半的情况。

每块内容同时对应汇报时的一段讲解，保证讲的人就是做的人。

二、具体分工

1. 林子航（组长）—— 模式数据库与阶段三攻坚

项	内容
负责模块	第三阶段全部：模式数据库实现 + 加权 IDA* 达标方案
具体工作	① `PatternDatabase.java`：代价划分、混合进制排名、分层 0-1 BFS 建表；② 组合启发函数 max(5-5-5, 线性冲突)；③ 加权 IDA*，把 828 秒压到 2.62 秒；④ 阶段一、二的代码地基（骨架补全、64 位打包、惰性删除）；⑤ 整体集成与最终验收
交付物	`PatternDatabase.java`（681 行）+ 阶段三完整实测数据
不承担	A* 与 IDA* 的算法对比、基础启发函数的实测、可视化

2. 李行 —— A* 与 IDA* 两个搜索算法

项	内容
负责模块	两个搜索算法本身：实现、原理差异、正确性验证、

	内存特性
具体工作	① 实现 `stud/g01/solver/IdAStar.java`（阈值从根结点 h 起步、路径级环检测、支持加权）；② 与老师参考程序逐项对标，6 个 A* 实例加 9 个 IDA* 实例，比解长与扩展结点数；③ 两者内存对比，同一盘面 A* 12 GB 内存溢出，IDA* 只用 516 MB
交付物	`IdAStar.java`（225 行）+ 任务二对标数据表
不承担	启发函数的计算细节、模式数据库内部实现

3. 周以撒 —— 数据结构与基础启发函数

项	内容
负责模块	状态表示（数据结构）+ 错位将牌数、曼哈顿距离、线性冲突三个基础启发函数
具体工作	① `PuzzleBoard` 的 64 位打包与哈希优化；② `PqFrontier` 的惰性删除与定期压实；③ 三种基础启发函数的实现与实测（阶段一 3 阶、阶段二 4 阶）；④ 实验数据汇总整理
交付物	`PuzzleBoard.java`（688 行）、`PqFrontier.java`（249 行）+ 阶段一二实测数据
不承担	模式数据库、搜索算法对比

4. 张文璟 —— 可视化与报告成稿

项	内容
负责模块	第四阶段可视化，以及研究报告的统稿与结论
具体工作	① `BoardPanel.java`，绘制层：抗锯齿、坐标自适应、三态配色、移动高亮；② `PuzzleVisualizer.java`，控制层：Timer 驱动、EDT 线程、键盘绑定、批量连播；③ 报告统稿、结论与不足章节
交付物	`BoardPanel.java`（202 行）、`PuzzleVisualizer.java`（716 行）+ 报告终稿
不承担	前三阶段的技术内容

三、工作量与贡献占比

学号	姓名	主要承担	贡献百分比
24070031012	林子航	阶段三攻坚、模式数据库、整体集成、阶段一二地基	34%
24070031008	李行	IDA* 实现、A* 与 IDA* 对标、内存特性分析	22%
24040021050	周以撒	数据结构优化、三种基础启发函数、数据汇总	22%
24020007159	张文璟	可视化实现、报告统稿、结论撰写	22%
合计			100%

四、协作方式

- **代码**：统一使用 UTF-8 编码，改动前先做源码快照备份，组长负责最终集成与编译验收。
- **数据**：所有实验数据由各自模块负责人跑出，统一口径记录（实例编号、阶数、启发函数、解长、生成结点、扩展结点、耗时、内存）。
- **验证**：关键结论一律交叉验证。例如三种启发函数解出的步数必须一致，不一致即判定为 bug；A* 与 IDA* 的解长必须相等。
- **汇报**：按分工顺序每人讲一段，共 5 分钟。

五、产出清单

类别	内容
源码	`stud/g01` 包 12 个文件，共 3759 行
报告	24 页，含可采纳性与单调性证明、实验数据对比、可视化设计
演示	13 页，5 分钟

数据	三阶段实测数据表、任务二与参考程序对标结果